Laboratuvar Raporu 1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Bilgisayar Ağları

152116028

Merve Selçuk
152120211116

Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik

2025-2026

1 İçindekiler

2.Giriş 3
3.Laboratuvar Uygulaması 3
3.1 3
3.1.1 3
3.1.2 4
3.1.3. ve 3.1.4 4
3.1.5 5
3.1.6. İçerik Boyutu 5
3.1.7 5
3.2. 6
3.2.1 6
3.2.2 6
3.2.3 7
3.2.4 7
3.3. 8
3.3.1 8
3.3.2 9
3.3.3 10
3.3.4 11
3.4. 12
3.4.1 12
3.4.2 12
3.5. 13
3.5.1 13
3.5.2 13

2.Giriş

Bu laboratuvar çalışmasının amacı HTTP protokolünün gerçek ağ trafiği üzerindeki davranışını incelemektir. Çalışmada istemci ve sunucu arasında gerçekleşen HTTP iletişimi analiz edilmiştir. Ağ üzerinden gönderilen paketler yakalanmış ve bu paketlerin başlık bilgileri incelenmiştir.

Laboratuvar kapsamında farklı HTTP senaryoları gözlemlenmiştir. İlk olarak basit bir HTTP GET isteği ve sunucu cevabı incelenmiştir. Daha sonra koşullu GET mekanizmasının nasıl çalıştığı analiz edilmiştir. Ayrıca uzun bir HTML dosyası indirildiğinde TCP segmentlerinin nasıl oluştuğu ve HTTP yanıtının birden fazla pakete nasıl bölündüğü gözlemlenmiştir. Bunun yanında içinde gömülü nesneler bulunan bir HTML sayfası incelenerek tarayıcının bu nesneleri almak için birden fazla HTTP isteği gönderdiği görülmüştür. Son olarak HTTP kimlik doğrulama mekanizması analiz edilerek istemci ve sunucu arasında gerçekleşen yetkilendirme mesajları incelenmiştir.

Tarayıcı üzerinden belirli URL adresleri ziyaret edilmiş ve oluşan HTTP paketleri Wireshark ile kaydedilmiştir. Daha sonra bu paketlerin başlık alanları incelenerek HTTP sürümü, durum kodları, içerik uzunluğu, son değiştirilme tarihi gibi bilgiler analiz edilmiştir. Bu sayede HTTP protokolünün istemci ve sunucu arasındaki iletişim sürecindeki çalışma mantığı daha iyi anlaşılmıştır.

3.Laboratuvar Uygulaması

3.1

3.1.1.

```
▸ Frame 1429: Packet, 658 bytes on wire (5264 bits), 658 bytes captured (5264 bits) on interface \De
▸ Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: PaloAltoNetw_03:49:12 (60:15:2b:
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.200.242, Dst: 128.119.245.12
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 15854, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 604
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
    Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    If-None-Match: "80-64231b6717e87"\r\n
    If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 1445]
    [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]
```

1429	48.392055900	172.19.200.242	128.119.245.12	HTTP	658 GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-fi
1445	48.541901600	128.119.245.12	172.19.200.242	HTTP	364 HTTP/1.1 304 Not Modified
1460	48.759309800	172.19.200.242	2.16.70.4	HTTP	308 GET /DigiCertGlobalRootG2.crl HTTP/1.
1462	48.835745000	2.16.70.4	172.19.200.242	HTTP	369 HTTP/1.1 304 Not Modified

HTTP GET isteğinin ilk satırında HTTP/1.1 ifadesi görülmektedir. Bu durum tarayıcının HTTP protokolünün 1.1 sürümünü kullandığını göstermektedir. Aynı şekilde sunucudan gelen yanıt mesajında da HTTP/1.1 sürümü yer almaktadır. Bu nedenle hem istemci hem de sunucu tarafında HTTP/1.1 protokolü kullanılmaktadır.

3.1.2

```
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
If-None-Match: "80-64231b6717e87"\r\n
If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
\r\n
```

Accept-Language:
tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Bu ifade tarayıcının öncelikli olarak Türkçe, daha sonra İngilizce içerikleri kabul edebileceğini göstermektedir.

3.1.3. ve 3.1.4

1429	48.392055900	172.19.200.242	128.119.245.12	HTTP	658 GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-f
1445	48.541901600	128.119.245.12	172.19.200.242	HTTP	364 HTTP/1.1 304 Not Modified
1460	48.759309800	172.19.200.242	2.16.70.4	HTTP	308 GET /DigiCertGlobalRootG2.crl HTTP/1
1462	48.835745000	2.16.70.4	172.19.200.242	HTTP	369 HTTP/1.1 304 Not Modified

Bilgisayarımın ıp adresi : 172.19.200.242

gaia.cs.umass.edu ‘nun ıp adresi : 128.119.245.12

HTTP status code 304 Not Modified

3.1.5.

```
Frame 1429: Packet, 658 bytes on wire (5264 bits), 658 bytes captured (5264 bits) on interface \De
Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: PaloAltoNetw_03:49:12 (60:15:2b:
Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.200.242, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 15854, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 604
Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
  Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Cache-Control: max-age=0\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
  If-None-Match: "80-64231b6717e87"\r\n
  If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
  \r\n
  [Response in frame: 1445]
  [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]
```

İf modified since : tue,28 oct 2025 05:59:01

3.1.6. İçerik Boyutu

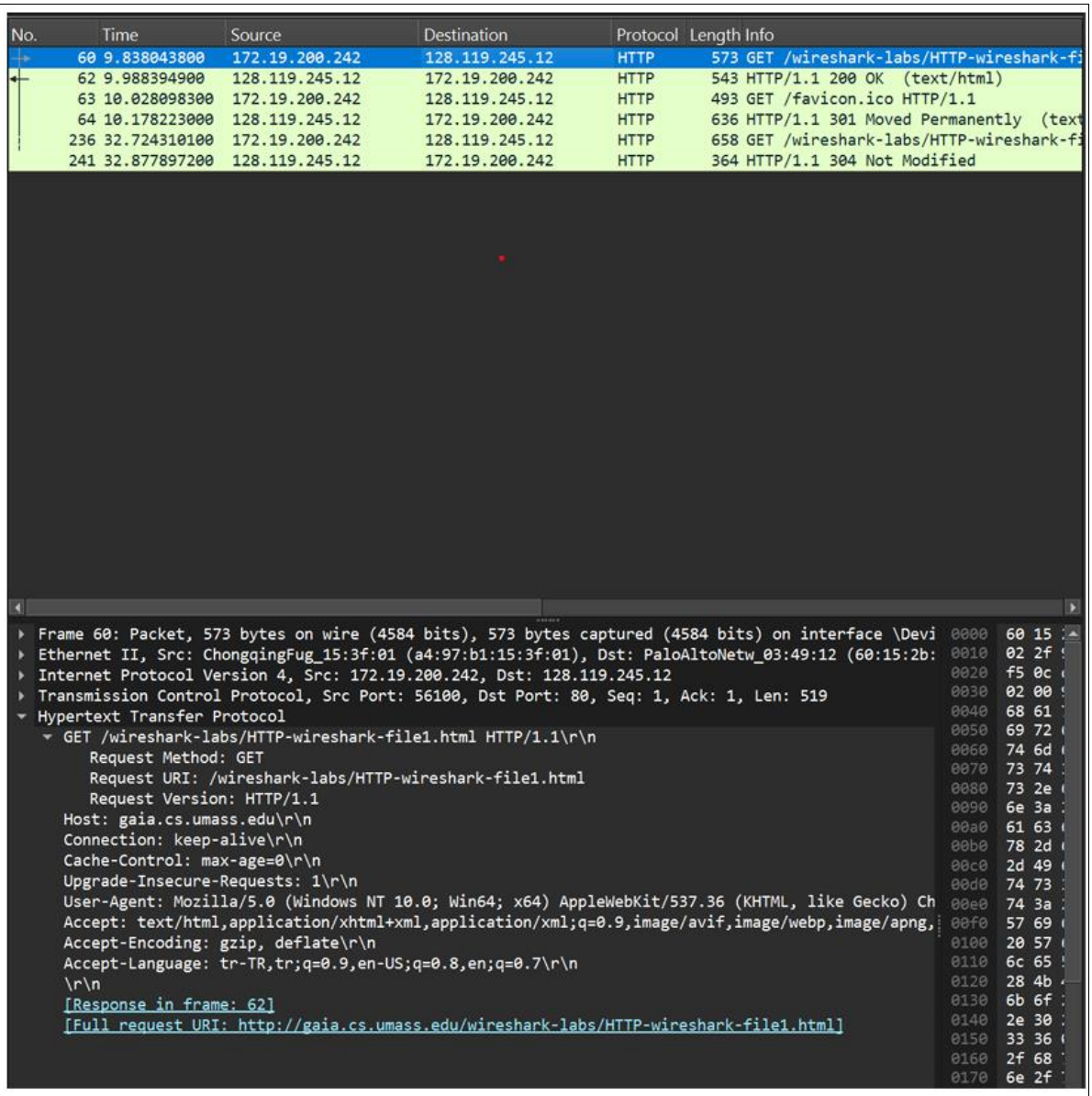
```
Content-Length: 128\r\n
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
\r\n
```

3.1.7.

```
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,
```

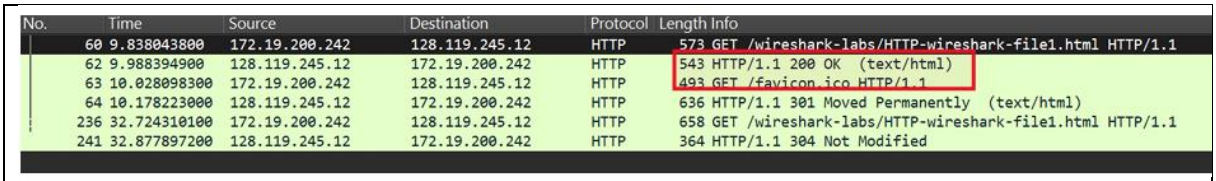
3.2.

3.2.1.



Hayır if modified since başlığı ilk get isteğinde yok. Yani last modified değerine dair herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

3.2.2



Sunucudan gelen HTTP yanıtı incelendiğinde HTTP/1.1 200 OK durum kodu görülmektedir. Bu durum kodu sunucunun isteği başarıyla işlediğini ve dosya içeriğini istemciye gönderdiğini göstermektedir. Ayrıca paket içeriğinde text/html veri satırlarının ve HTML kodlarının bulunduğu görülmektedir. Bu durum sunucunun dosya içeriğini açıkça gönderdiğini göstermektedir.

3.2.3

```
Frame 236: Packet, 658 bytes on wire (5264 bits), 658 bytes captured (5264 bits) on interface \Dev
Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: PaloAltoNetw_03:49:12 (60:15:2b:
Internet Protocol Version 4, Src: 172.19.200.242, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 47890, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 604
Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
      Request Method: GET
      Request URI: /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html
      Request Version: HTTP/1.1
    Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    If-None-Match: "80-64231b6717e87"\r\n
    If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 241]
    [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]
```

İkinci get isteği if modified since başlığını içeriyor.

3.2.4

```
HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
    Response Version: HTTP/1.1
    Status Code: 304
    [Status Code Description: Not Modified]
    Response Phrase: Not Modified
```

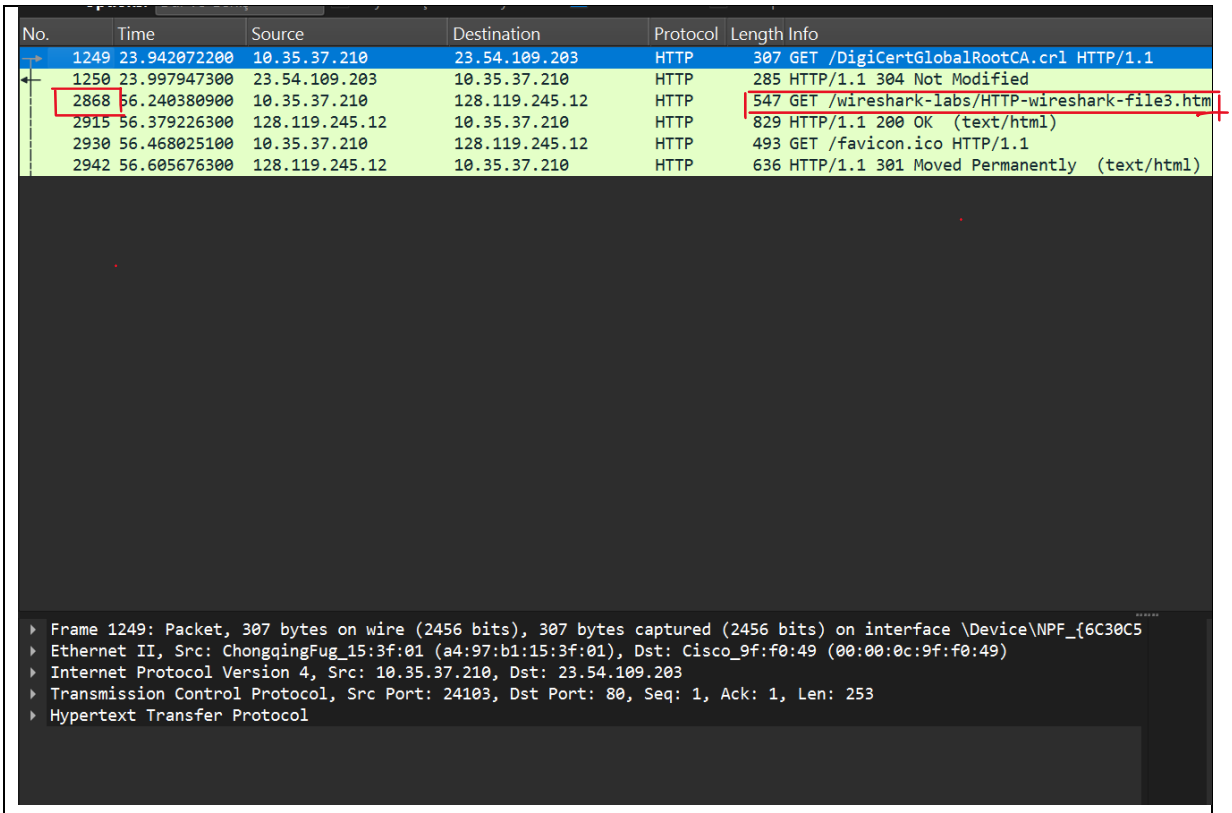
Status code: 304

Sunucu ikinci HTTP GET isteğine HTTP/1.1 304 Not Modified yanıtı vermiştir. Bu durum istenen dosyanın sunucu üzerinde değiştirilmediğini göstermektedir. Bu nedenle sunucu dosya içeriğini tekrar göndermemiş ve istemci önbelleğinde bulunan kopyayı kullanmaya devam etmiştir.

64	10.178223000	128.119.245.12	172.19.200.242	HTTP	636 HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text
236	32.724310100	172.19.200.242	128.119.245.12	HTTP	658 GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-fi
241	32.877897200	128.119.245.12	172.19.200.242	HTTP	364 HTTP/1.1 304 Not Modified

3.3.

3.3.1

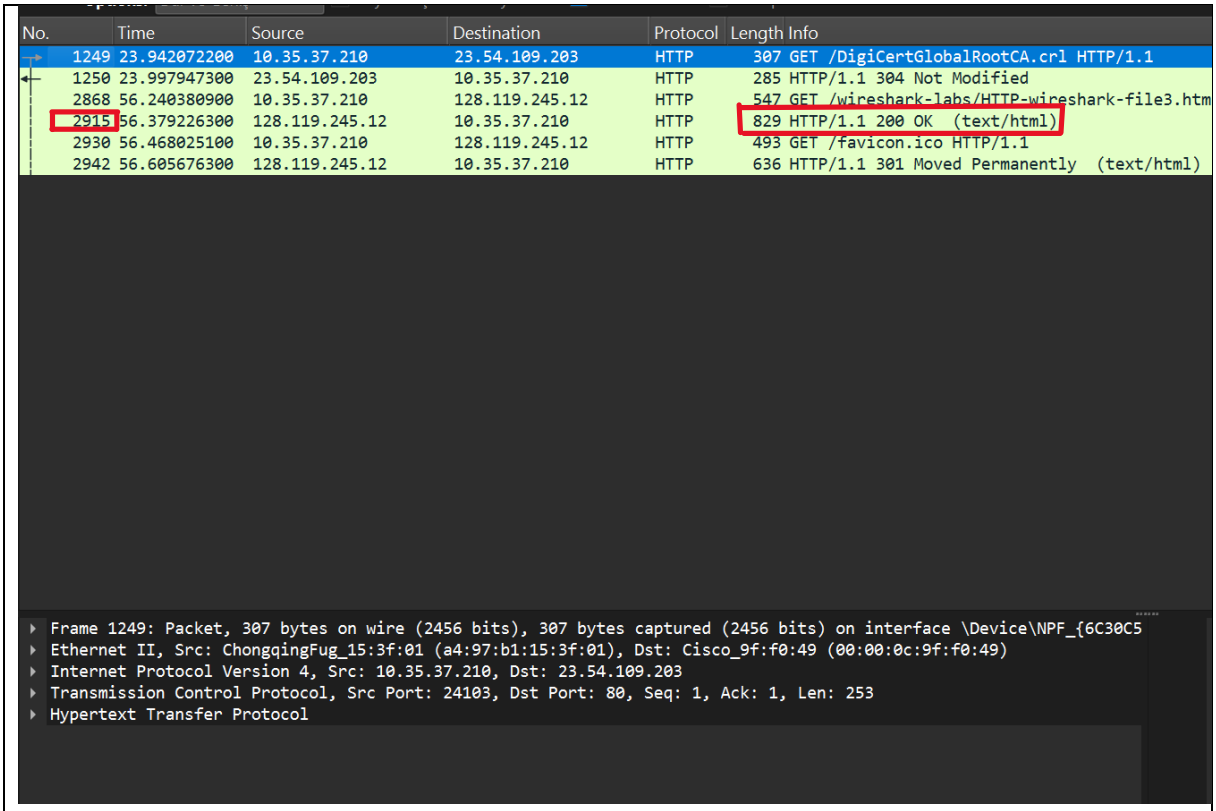


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1249	23.942072200	10.35.37.210	23.54.109.203	HTTP	307	GET /DigiCertGlobalRootCA.crl HTTP/1.1
1250	23.997947300	23.54.109.203	10.35.37.210	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
2868	56.240380900	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	547	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.htm
2915	56.379226300	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	829	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2930	56.468025100	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	493	GET /favicon.ico HTTP/1.1
2942	56.605676300	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

```
Frame 1249: Packet, 307 bytes on wire (2456 bits), 307 bytes captured (2456 bits) on interface \Device\NPF_{6C30C5
Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: Cisco_9f:f0:49 (00:00:0c:9f:f0:49)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.35.37.210, Dst: 23.54.109.203
Transmission Control Protocol, Src Port: 24103, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 253
Hypertext Transfer Protocol
```

GET sayısı: 1
Paket numarası: 2868

3.3.2

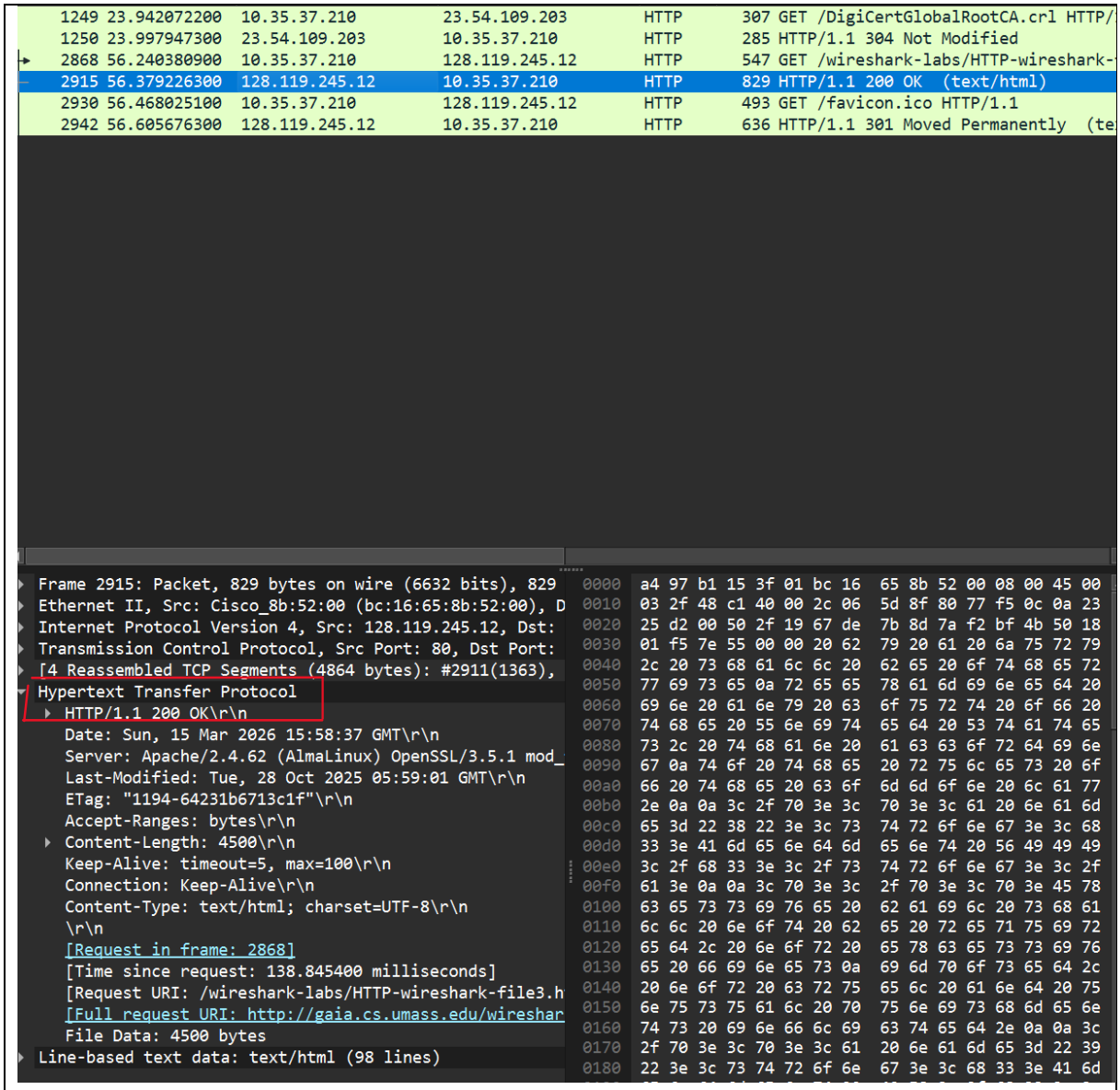


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1249	23.942072200	10.35.37.210	23.54.109.203	HTTP	307	GET /DigiCertGlobalRootCA.crl HTTP/1.1
1250	23.997947300	23.54.109.203	10.35.37.210	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
2868	56.240380900	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	547	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.htm
2915	56.379226300	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	829	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2930	56.468025100	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	493	GET /favicon.ico HTTP/1.1
2942	56.605676300	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

```
Frame 1249: Packet, 307 bytes on wire (2456 bits), 307 bytes captured (2456 bits) on interface \Device\NPF_{6C30C5
Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: Cisco_9f:f0:49 (00:00:0c:9f:f0:49)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.35.37.210, Dst: 23.54.109.203
Transmission Control Protocol, Src Port: 24103, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 253
Hypertext Transfer Protocol
```

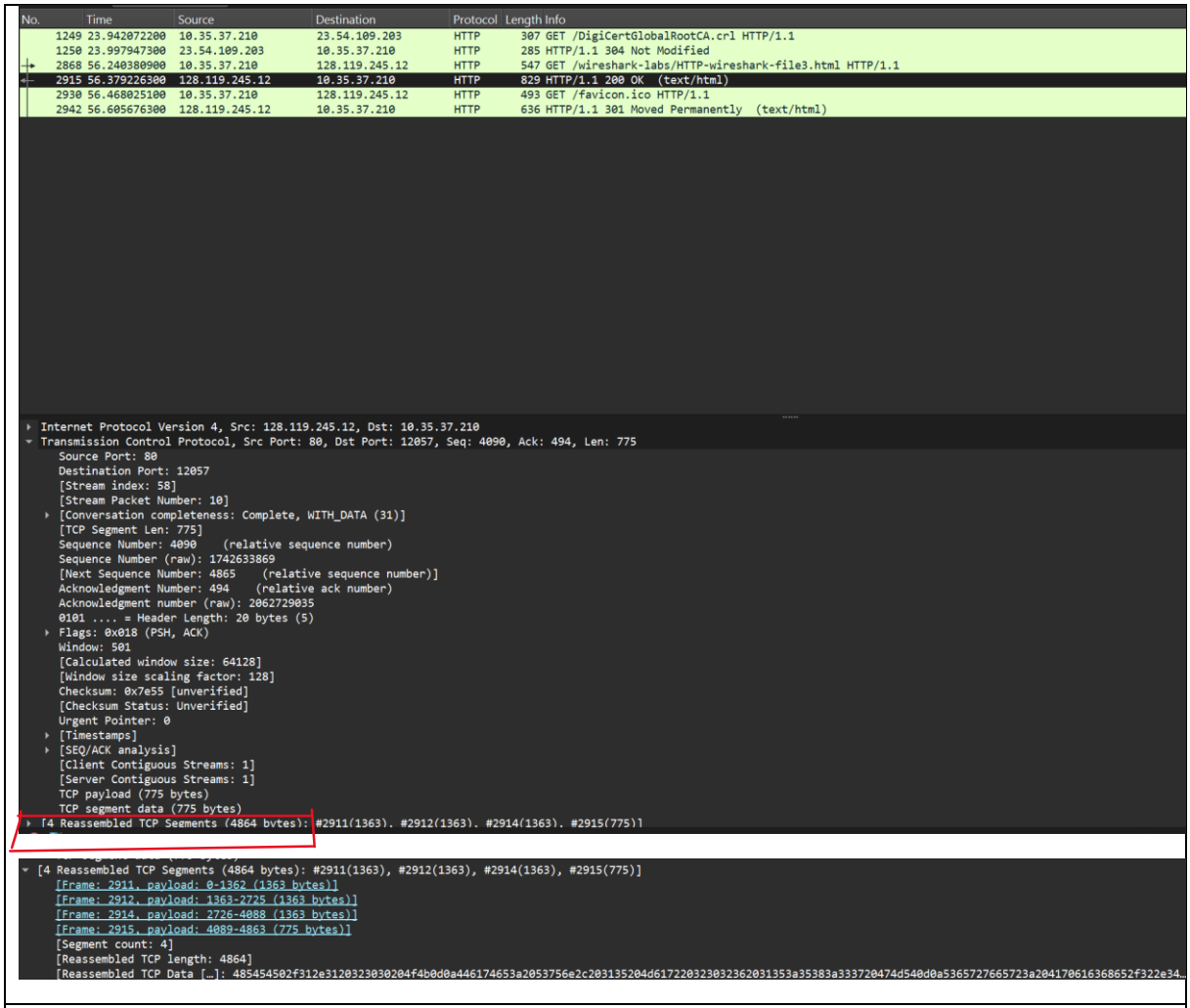
Tarayıcı tarafından gönderilen GET isteğine sunucu tarafından verilen yanıt incelenmiştir. GET isteğine karşılık gelen HTTP yanıtının 2915 numaralı pakette bulunduğu görülmektedir. Bu pakette sunucu tarafından gönderilen HTTP/1.1 200 OK durum satırı yer almaktadır.

3.3.3



Sunucudan gelen HTTP yanıtı incelendiğinde durum kodunun 200 OK olduğu görülmektedir. Bu durum kodu istemci tarafından gönderilen isteğin sunucu tarafından başarıyla işlendiğini ve istenen içeriğin istemciye gönderildiğini göstermektedir.

3.3.4.



Sunucudan gönderilen HTTP yanıtının tek bir TCP paketi içerisine sığmadığı görülmektedir. Bu nedenle yanıt mesajı birden fazla TCP segmentine bölünerek gönderilmiştir. HTTP yanıtının 4 adet TCP segmenti kullanılarak taşındığı görülmektedir.

3.4.

3.4.1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1340	21.691227000	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	547	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
1349	21.820765600	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	1358	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1352	21.876637100	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	493	GET /pearson.png HTTP/1.1
1356	22.006603700	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
1361	22.066976800	10.35.37.210	2.56.99.24	HTTP	460	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
1720	23.556931200	2.56.99.24	10.35.37.210	HTTP	1140	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
1722	23.567293100	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	493	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1723	23.700350400	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

```
▸ Frame 1361: Packet, 460 bytes on wire (3680 bits), 460 bytes captured (3680 bits) on interface \Device\NPF_{6C30C568-601F-4CCB-B22C-776F316FA602}, id 0
▸ Ethernet II, Src: ChongqingFug_15:3f:01 (a4:97:b1:15:3f:01), Dst: Cisco_9f:f0:49 (00:00:0c:9f:f0:49)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.35.37.210, Dst: 2.56.99.24
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 11226, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 406
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▾ GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1\r\n
      Request Method: GET
      Request URI: /8E_cover_small.jpg
      Request Version: HTTP/1.1
    Host: kurose.cslash.net\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36\r\n
    Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8\r\n
    Referer: http://gaia.cs.umass.edu/\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 1720]
    [Full request URI: http://kurose.cslash.net/8E_cover_small.jpg]
```

Tarayıcının toplam 3 adet HTTP GET isteği gönderdiği görülmektedir. Bu isteklerden biri HTML sayfasını almak için gönderilmiş, diğer iki istek ise sayfa içerisinde bulunan resim dosyalarını indirmek için yapılmıştır. GET isteklerinin iki tanesi 128.119.245.12 (gaia.cs.umass.edu) adresine, bir tanesi ise kurose.cslash.net sunucusuna gönderilmiştir. Favicon.ico ignore edilmiştir.

3.4.2.

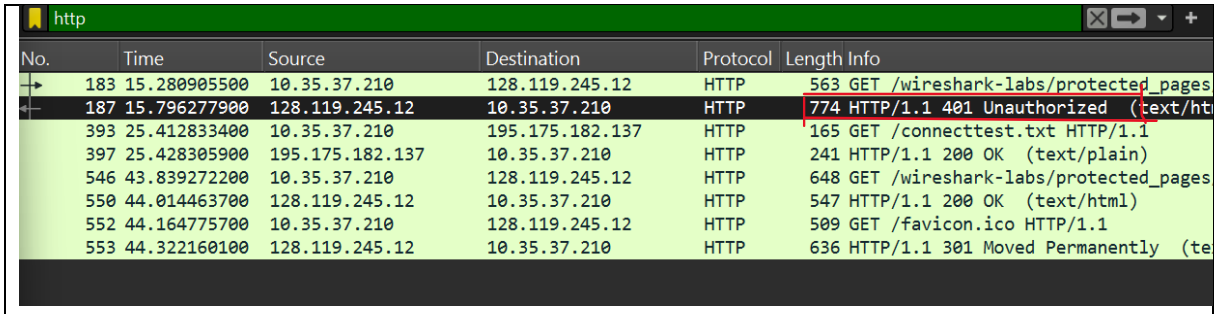
http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1340	21.691227000	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	547	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-
1349	21.820765600	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	1358	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1352	21.876637100	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	493	GET /pearson.png HTTP/1.1
1356	22.006603700	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (te
1361	22.066976800	10.35.37.210	2.56.99.24	HTTP	460	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
1720	23.556931200	2.56.99.24	10.35.37.210	HTTP	1140	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
1722	23.567293100	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	493	GET /favicon.ico HTTP/1.1
1723	23.700350400	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (te

İki resim için gönderilen HTTP GET isteklerinin zaman değerleri incelenmiştir. Zaman değerleri arasında fark bulunduğundan resimlerin paralel değil, seri olarak indirildiği görülmektedir.

3.5.

3.5.1

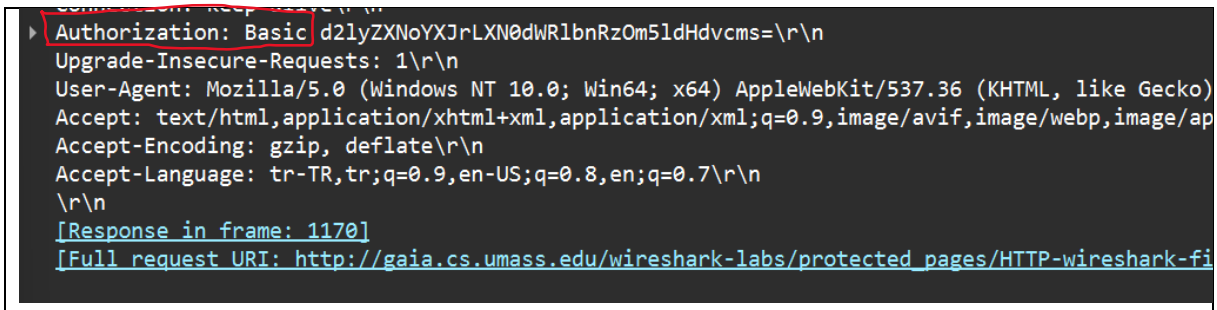


http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
183	15.280905500	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	563	GET /wireshark-labs/protected_pages
187	15.796277900	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	774	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/ht
393	25.412833400	10.35.37.210	195.175.182.137	HTTP	165	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
397	25.428305900	195.175.182.137	10.35.37.210	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
546	43.839272200	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	648	GET /wireshark-labs/protected_pages
550	44.014463700	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	547	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
552	44.164775700	10.35.37.210	128.119.245.12	HTTP	509	GET /favicon.ico HTTP/1.1
553	44.322160100	128.119.245.12	10.35.37.210	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (te

İstemci tarafından gönderilen ilk HTTP GET isteğine sunucu HTTP/1.1 401 Unauthorized yanıtını vermektedir.

3.5.2



```
Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcms=\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/ap
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
\r\n
[Response in frame: 1170]
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-fi
```

Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra Authorization: Basic başlığı görülmüştür.